

Madmc

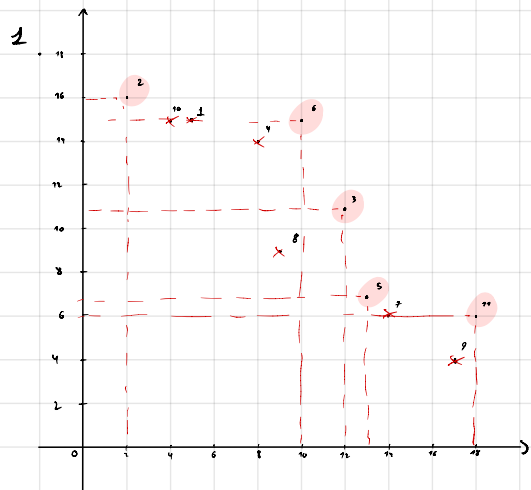
TD 7



En minimisation, si $x_1 \geq \dots \geq x_n$, alors $w_1 \geq \dots \geq w_n$ et on cherche $\min OWA = \sum w_i x_i$. On pénalise les gros coûts.

Idem pour Lorenz $\rightarrow (3, 9, 7) \xrightarrow{\max} (3, 10, 18)$ en $\max$, on doit trier par ordre croissant.
 $\xrightarrow{\min} (8, 15, 18) \leftarrow \min$, décroissant.

Exo 1:



Sol° Pareto: $\{2, 3, 5, 6, 11\}$

~~$Z(2) = (2, 18)$~~

~~$Z(3) = (11, 23)$~~

~~$Z(5) = (7, 20)$~~

~~$Z(6) = (10, 25)$~~

~~$Z(11) = (6, 24)$~~

$\hookrightarrow (6, 6+18) = (x_1^i, x_2^i + x_3^i)$
 $x_1^i \leq x_2^i$

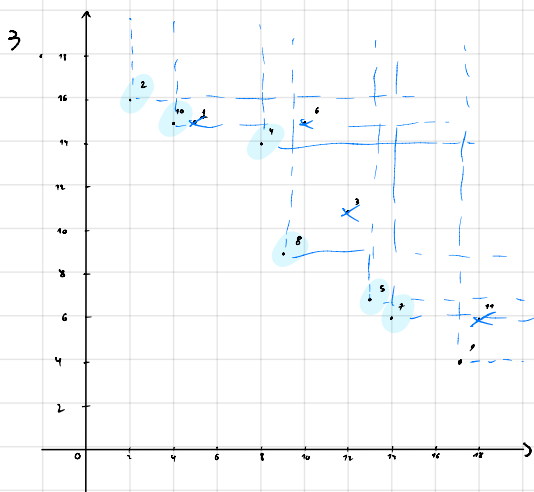
Sol° Lorenz-opt°: $\{3, 6\}$

$\rightarrow$ on trie en ordre croissant, et on somme petit à petit.
 $\hookrightarrow$ cas de maximisation !!

2. $OWA(x) = Z_1(x) + Z_2(x) = (2-1)Z_1(x) + 1Z_2(x)$

$\hookrightarrow OWA(Z(3)) = 11+23 = 34$

$\hookrightarrow OWA(Z(6)) = 10+25 = 35 = OWA \max$



Sol° Pareto: $\{2, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$

~~$Z(2) = (16, 18)$~~

~~$Z(4) = (14, 22)$~~

~~$Z(5) = (13, 20)$~~

~~$Z(7) = (14, 20)$~~

~~$Z(8) = (9, 18)$~~

~~$Z(9) = (17, 24)$~~

~~$Z(10) = (15, 19)$~~

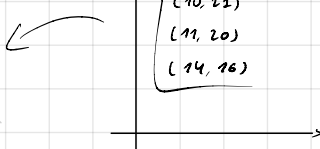
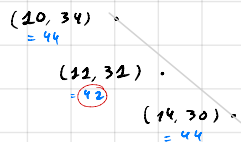
Sol° Lorenz-opt°: $\{8\}$

$\rightarrow$ on trie en ordre décroissant, et on somme petit à petit.
 $\hookrightarrow$ cas de minimisation !!

OWA min°

4. Impossible, tout comme la somme pondérée, n'admet de créer de solutions non supportées par l'espace de Lorenz.

Espace de Lorenz



Exo 2:

$$(325 + 50, 225 + 75, 210 + 115)$$

$$1. \quad \mathcal{Y}_1 = (375, 300, 325) \quad \mathcal{L}(\mathcal{Y}_1) = (300, 625, 1000) = \mathcal{L}$$

$$\mathcal{Y}_2 = (325, 340, 335) \quad \mathcal{L}(\mathcal{Y}_2) = (325, 660, 1000) = \mathcal{L}$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{Y}_2) \text{ domine } \mathcal{L}(\mathcal{Y}_1) \text{ au sens de Pareto} \Rightarrow 2 \succ_x 1$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{Y}_2) \succ_p \mathcal{L}(\mathcal{Y}_1)$$

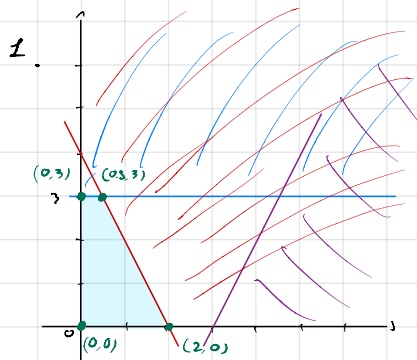
$$2. \quad \text{Soient les poids } w = (3, 2, 1).$$

$$\text{On prend la var } x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si l'objet } j \text{ est attribué à l'individu } i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

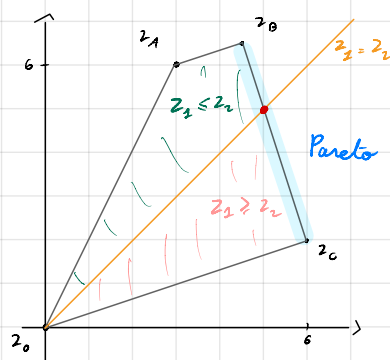
La modélisation est :

$$\begin{array}{l} \max \quad 3x_{(1)} + 2x_{(2)} + 1x_{(3)} \\ x_{ji} = \sum_{i=1}^6 x_{ij} \quad \forall j \in \{1, \dots, 3\} \\ \sum x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, 6\} \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \end{array}$$

Exo 3:



<u>3 max de</u>	(z_1, z_2)
$(0, 3)$	$(3, 6)$
$(\frac{1}{2}, 3)$	$(\frac{2}{2}, \frac{13}{2})$
$(0, 0)$	$(0, 0)$
$(2, 0)$	$(6, 2)$



1^e cas : $z_1 \leq z_2$

max $2z_1 + z_2$

2^e cas : $z_2 \leq z_1$

max $2z_2 + z_1$